Teoria dos Grafos

Edson Prestes

Teoria dos Grafos

Dígrafos

Dado um dígrafo G, podemos definir uma função multívoca τ entre os vértices de G

Se G possui os arcos (x,y) e (x,w), então sabemos que G possui duas arestas que saem de x e alcançam y e w, portanto temos

$$\tau(x) = \{y, w\}$$

Esta função possui inversa denomidada por τ^{-1} . Neste caso para um vértice y, esta função indica de quais vértices partem arcos que chegam a y. Considerando o exemplo anterior, temos.

$$\tau^{-1}(y) = \{x\} \quad \textbf{e} \quad \tau^{-1}(w) = \{x\}$$

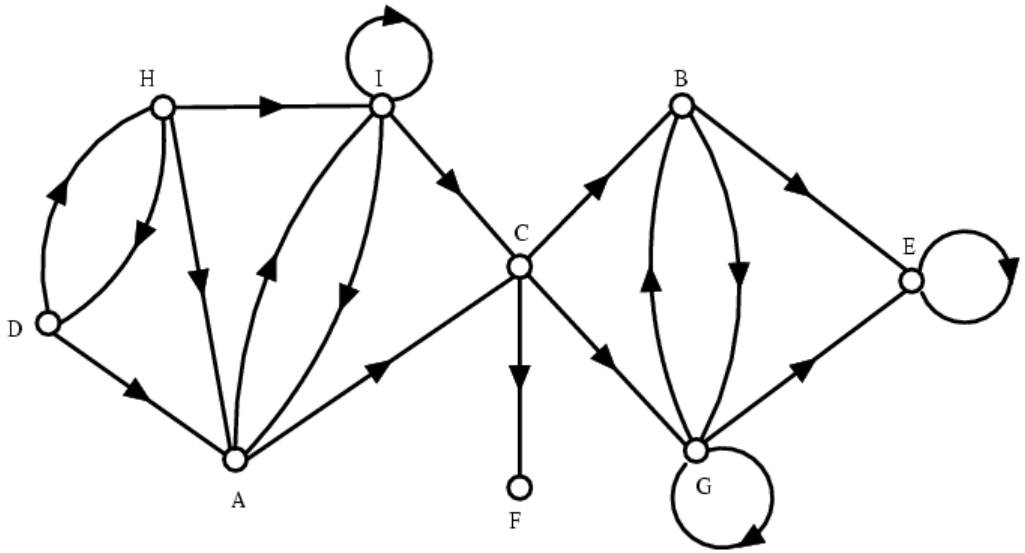
A generalização da função τ (τ^{-1}) é a função, τ^n (τ^{-n}) o que consiste em

$$\tau^n(x) = \underbrace{\tau\{\tau\{\ldots\tau\{}_{n} x\}\ldots\}\}$$

Teoria dos Grafos

Dígrafos

Dado o dígrafo G abaixo calcule as funções τ e τ^{-1} para cada vértice de G



$\tau\{A\} = \{C, I\}$
$\tau\{B\} = \{E, G\}$
$\tau\{C\} = \{B, F, G\}$
$\tau\{D\} = \{A, H\}$
$\tau\{E\} = \{E\}$

$\tau\{F\} = \emptyset$
$\tau\{G\} = \{B, E, G\}$
$\tau\{H\} = \{A, D, I\}$
$\tau\{I\} = \{A, C, I\}$

$\tau^{-1}\{A\} = \{D, I, H\}$
$\tau^{-1}\{B\} = \{C, G\}$
$\tau^{-1}\{C\} = \{A, I\}$
$\tau^{-1}\{D\} = \{H\}$
$\tau^{-1}\{E\} = \{B, E, G\}$

$\tau^{-1}\{F\} = \{C\}$
$\tau^{-1}\{G\} = \{B, C, G\}$
$\tau^{-1}\{H\} = \{D\}$
$\tau^{-1}\{I\} = \{A, H, I\}$

Teoria dos Grafos

Dígrafos

Baseado nisto podemos definir a função fechamento transitivo de um vértice x, denotada por, $\hat{\tau}\{x\}$ onde

$$\hat{\tau}\{x\} = \{x\} \cup \tau\{x\} \cup \tau^2\{x\} \cup \tau^3\{x\} \cup \ldots$$

A função de fechamento transitivo inversa é definida como

$$\hat{\tau}^-\{x\} = \{x\} \cup \tau^{-1}\{x\} \cup \tau^{-2}\{x\} \cup \tau^{-3}\{x\} \cup \ldots$$

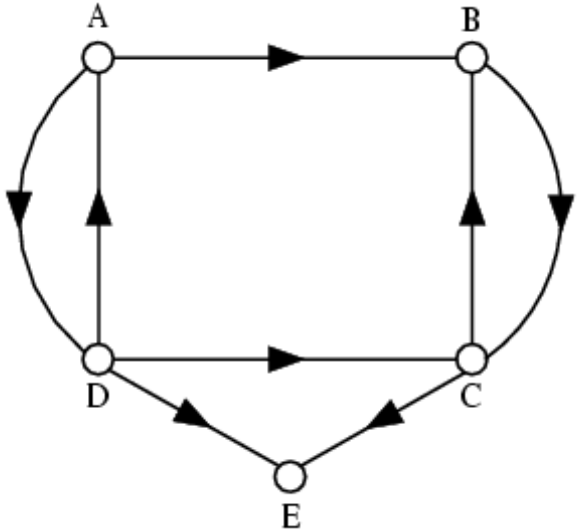
Ou seja, um dígrafo G=(V,A) é fortemente conexo se

$$\hat{\tau}\{x\} = V \quad \forall x \in V$$

Teoria dos Grafos

Dígrafos

Dado o dígrafo abaixo, calcule $\hat{\tau}\{a\}$ e $\hat{\tau}^{-}\{a\}$



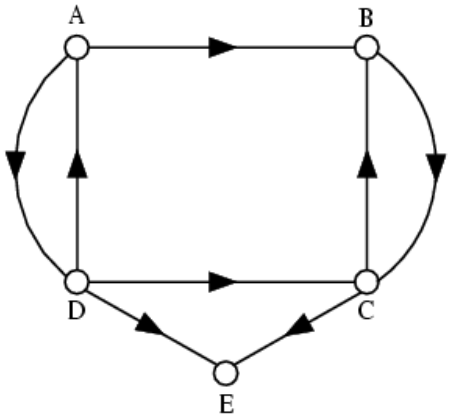
$$\hat{\tau}\{a\} = \hat{\tau}\{a,b,d\} = \{a,b,c,d,e\}$$

$$\hat{\tau}^{-}\{a\} = \hat{\tau}\{a,d\} = \{a,d\}$$

Teoria dos Grafos

Dígrafos - Componentes Fortes

Determine os componentes fortemente conexos maximais do dígrafo abaixo



Inicialmente pegamos um vértice $x \in V$ e calculamos $\hat{\tau}\{x\}$ e $\hat{\tau}^{-}\{x\}$
Finalmente, calculamos $\hat{\tau}\{x\} \cap \hat{\tau}^{-}\{x\}$.

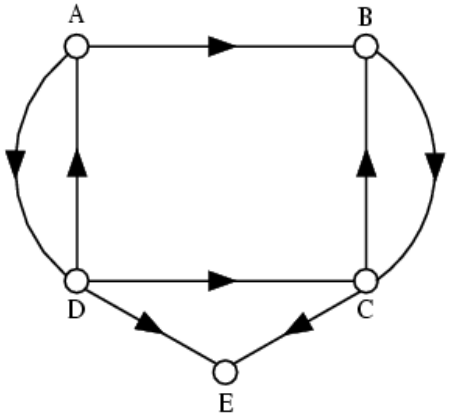
Este último resultado nos fornece os vértices V' que compõe o subgrafo fortemente conexo maximal ao qual x pertence.

Em seguida, realizamos o mesmo processo para $y \in V - V'$ até que

$V - V' = \emptyset$

Teoria dos Grafos

Dígrafos - Componentes Fortes



Inicialmente iremos pegar o vértice A. Temos

$$\hat{\tau}\{a\} = \hat{\tau}\{a,b,d\} = \{a,b,c,d,e\}$$
$$\hat{\tau}^{-}\{a\} = \hat{\tau}\{a,d\} = \{a,d\}$$
$$\hat{\tau}\{a\} \cap \hat{\tau}^{-}\{a\} = \{a,d\}$$

O primeiro subgrafo é formado pelos vértices V'={a,d} e pelos arcos que os conectam.

O segundo subgrafo é determinado a partir de V-V'={b,c,e}. Escolhendo o vértice c, temos

$$\hat{\tau}\{c\} = \{c,b,e\}$$
$$\hat{\tau}^{-}\{c\} = \{c,b\}$$
$$\hat{\tau}\{c\} \cap \hat{\tau}^{-}\{c\} = \{b,c\}$$

O segundo subgrafo portanto é aquele formado pelos vértices {b,c} e pelos arcos que os interligam.

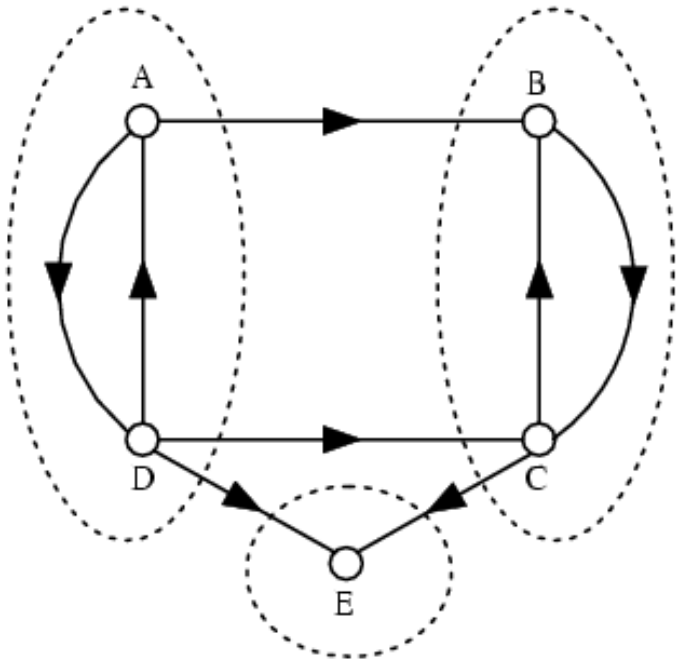
Teoria dos Grafos

Dígrafos - Componentes Fortes

Observe que restou apenas o vértice e do conjunto de vértices original.

Portanto ele é seu próprio subgrafo conexo maximal.

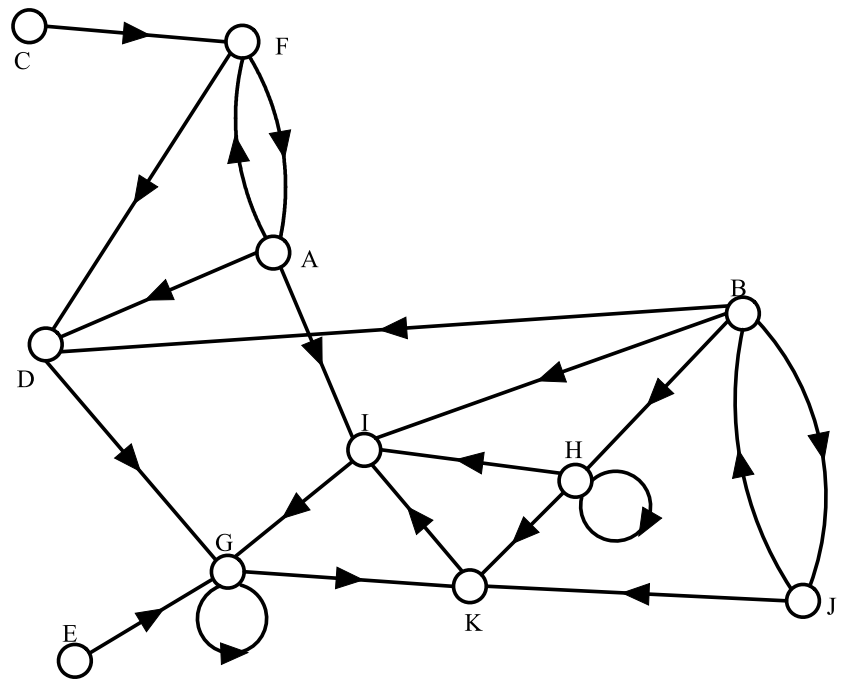
Os subgrafos fortemente conexos maximais são destacados abaixo



Teoria dos Grafos

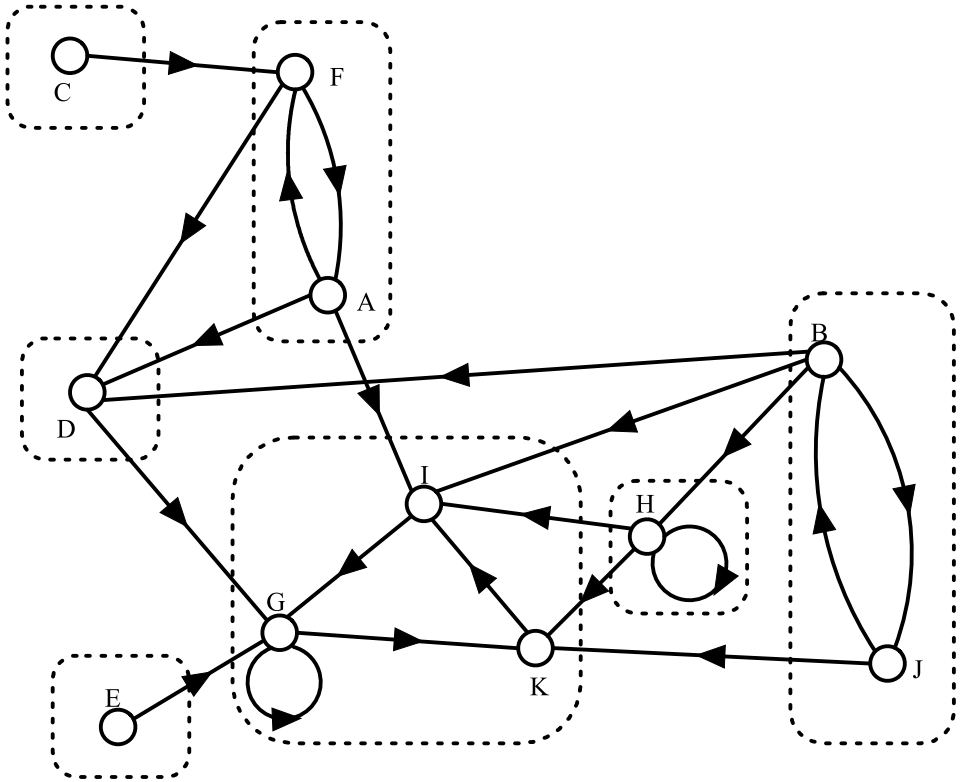
Dígrafos - Componentes Fortes

Determine os componentes fortemente conexos maximais do grafo abaixo



Teoria dos Grafos

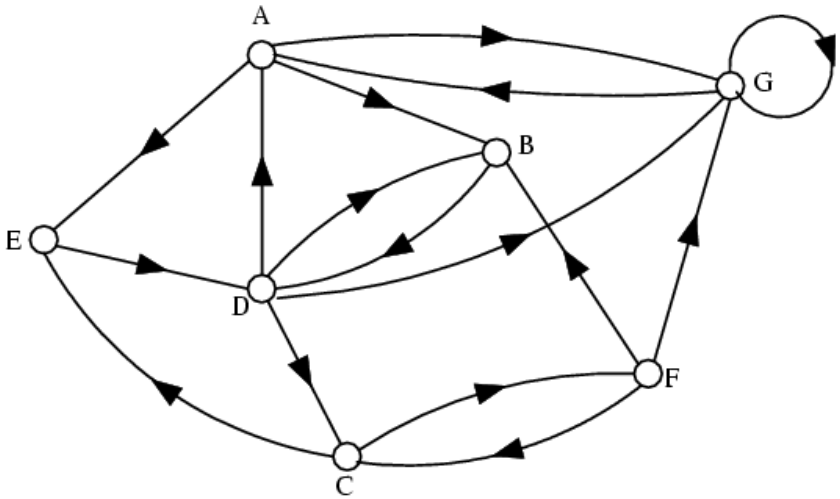
Dígrafos – Componentes Fortes



Teoria dos Grafos

Dígrafos – Contagem de Caminhos/Passeios

Considere o dígrafo abaixo e sua matriz de adjacência M



	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	0	0	1	0	1
B	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	1	1	0
D	1	1	1	0	0	0	1
E	0	0	0	1	0	0	0
F	0	1	1	0	0	0	1
G	1	0	0	0	0	0	1

Matriz de adjacência M

Determine a quantidade de passeios de comprimento 1, 2, 3 e 4.

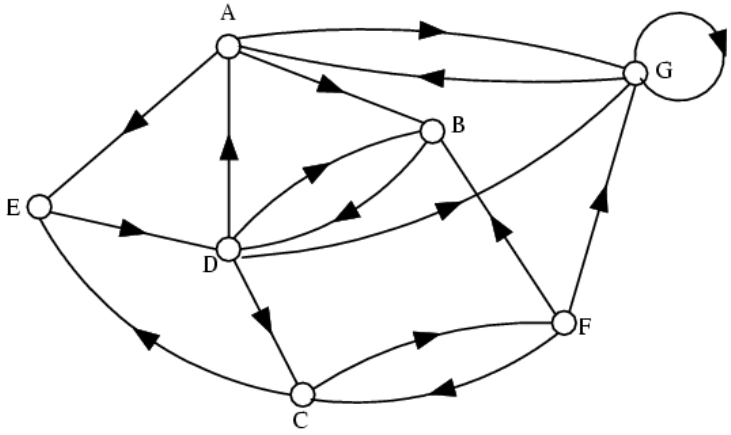
Teoria dos Grafos

Dígrafos – Contagem de Caminhos/Passeios

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	0	0	1	0	1
B	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	1	1	0
D	1	1	1	0	0	0	1
E	0	0	0	1	0	0	0
F	0	1	1	0	0	0	1
G	1	0	0	0	0	0	1

Note que a matriz M já indica a quantidade de passeios de comprimento 1.

A quantidade de passeios de comprimento 2 é obtida calculando M^2=M.M.



M^2=

	A	B	C	D	E	F	G
A	1	0	0	2	0	0	1
B	1	1	1	0	0	0	1
C	0	1	1	1	0	0	1
D	1	1	0	1	2	1	2
E	1	1	1	0	0	0	1
F	1	0	0	1	1	1	1
G	1	1	0	0	1	0	2

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Contagem de Caminhos/Passeios

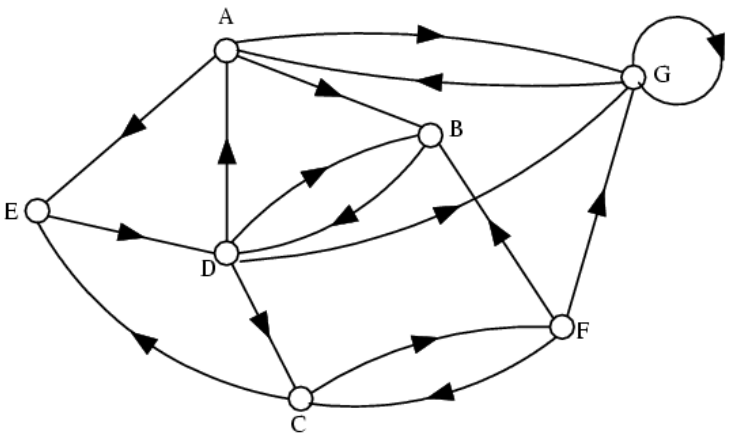
A quantidade de passeios de comprimento 3 é obtida calculando $M^3=M^2.M$.

M=

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	0	0	1	0	1
B	0	0	0	1	0	0	0
C	0	0	0	0	1	1	0
D	1	1	1	0	0	0	1
E	0	0	0	1	0	0	0
F	0	1	1	0	0	0	1
G	1	0	0	0	0	0	1

M^2=

	A	B	C	D	E	F	G
A	1	0	0	2	0	0	1
B	1	1	1	0	0	0	1
C	0	1	1	1	0	0	1
D	1	1	0	1	2	1	2
E	1	1	1	0	0	0	1
F	1	0	0	1	1	1	1
G	1	1	0	0	1	0	2



M^3=

	A	B	C	D	E	F	G
A	3	3	2	0	1	0	4
B	1	1	0	1	2	1	2
C	2	1	1	1	1	1	2
D	3	3	2	3	1	0	5
E	1	1	0	1	2	1	2
F	2	3	2	1	1	0	4
G	2	1	0	2	1	0	3

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

Relembrando, dado um grafo G=(V,A), um subconjunto de vértices S é independente, se a seguinte restrição for satisfeita

$$S \cap \tau\{ S\} = \emptyset$$

Ou seja, S não pode conter vértices adjacentes.

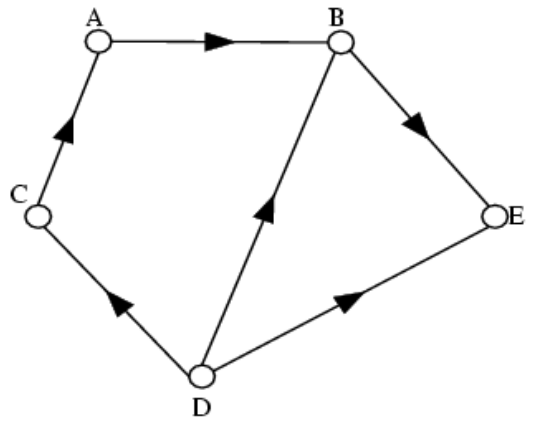
O subconjunto S é maximal se ele não estiver incluído em nenhum outro subconjunto de vértices que satifaça a restrição acima.

Para enumerar estes subconjuntos será utilizado um método proposto por Maghout.

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

Considere o dígrafo abaixo



Este método atua sobre em cima da matriz de adjacência de um grafo ou dígrafo sem loops. Portanto, se o dígrafo em questão possuir laços devemos omití-los em sua matriz de adjacência.

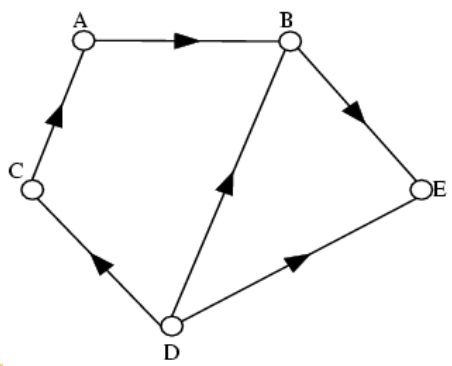
Para cada vértice $x_i \in V(G)$ devemos criar uma variável lógica $\bar{x}_i$ e para cada aresta $a = (x_i, x_j) \in A(G)$ devemos criar a seguinte soma $(\bar{x}_i + \bar{x}_j)$.

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

Em seguida devemos calcular o seguinte produtório

$$\prod_{(x_i,x_j)\in A(G)} (\bar{x_i} + \bar{x_j})$$



Para o dígrafo ao lado, temos o seguinte produto

$$(\bar{a}+\bar{b})(\bar{b}+\bar{e})(\bar{c}+\bar{a})(\bar{d}+\bar{b})(\bar{d}+\bar{c})(\bar{d}+\bar{e})$$

Devemos lembrar que a expressão x+xy, onde x e y são duas variáveis lógicas, pode ser simplificada da seguinte maneira

$$x+xy = x(1+y) = x$$

onde 1 corresponde ao valor *true*.

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

$$(\bar{a}+\bar{b})(\bar{b}+\bar{e})(\bar{c}+\bar{a})(\bar{d}+\bar{b})(\bar{d}+\bar{c})(\bar{d}+\bar{e})$$

Analisando a multiplicação dos últimos três termos $(\bar{d}+\bar{b})(\bar{d}+\bar{c})(\bar{d}+\bar{e})$ temos,

$$(\bar{d}+\bar{d}\bar{c}+\bar{d}\bar{b}+\bar{b}\bar{c})(\bar{d}+\bar{e}) = (\bar{d}+\bar{b}\bar{c})(\bar{d}+\bar{e})$$

$$= (\bar{d}+\bar{d}\bar{e}+\bar{b}\bar{c}\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e}) = (\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e})$$

Observamos que para x e a_i, variáveis lógica, temos

$$\prod_{i=1}^{n}(x+a_i) = x + \prod_{i=1}^{n} a_i$$

Usando esta informação no produto inicial, temos

$$\boxed{(\bar{a}+\bar{b})(\bar{b}+\bar{e})}(\bar{c}+\bar{a})\boxed{(\bar{d}+\bar{b})(\bar{d}+\bar{c})(\bar{d}+\bar{e})}$$

$$(\bar{b}+\bar{a}\bar{e})(\bar{c}+\bar{a})(\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e})$$

Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

$$(\bar{b}+\bar{a}\bar{e})(\bar{c}+\bar{a})(\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e}) \Rightarrow (\bar{b}\bar{c}+\bar{b}\bar{a}+\bar{a}\bar{e})(\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e})$$

$$\Rightarrow (\bar{b}\bar{c}\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e}+\bar{b}\bar{a}\bar{d}+\bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{a}}\bar{\mathbf{c}}\bar{\mathbf{e}}+\bar{a}\bar{e}\bar{d}+\bar{\mathbf{a}}\bar{\mathbf{e}}\bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{c}})$$

$$\Rightarrow (\bar{b}\bar{c}\bar{d}+\bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{c}}\bar{\mathbf{e}}+\bar{b}\bar{a}\bar{d}+\bar{\mathbf{b}}\bar{\mathbf{a}}\bar{\mathbf{c}}\bar{\mathbf{e}}+\bar{a}\bar{e}\bar{d})$$

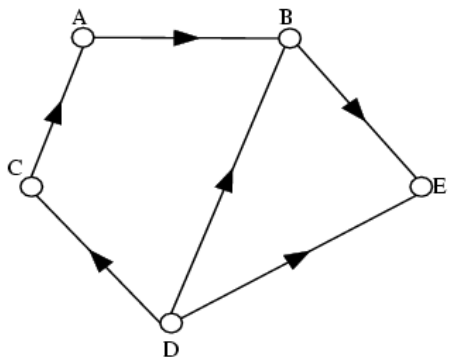
$$\Rightarrow (\bar{b}\bar{c}\bar{d}+\bar{b}\bar{c}\bar{e}+\bar{b}\bar{a}\bar{d}+\bar{a}\bar{e}\bar{d})$$

Após este processo, encontramos 4 termos que representam 4 conjuntos indepedentes.

Cada um dos termos encontrados define um subconjunto estável constituidos dos vértices cujas variáveis lógicas não aparecem naquele termo.

Logo, temos os seguintes conjuntos independentes.

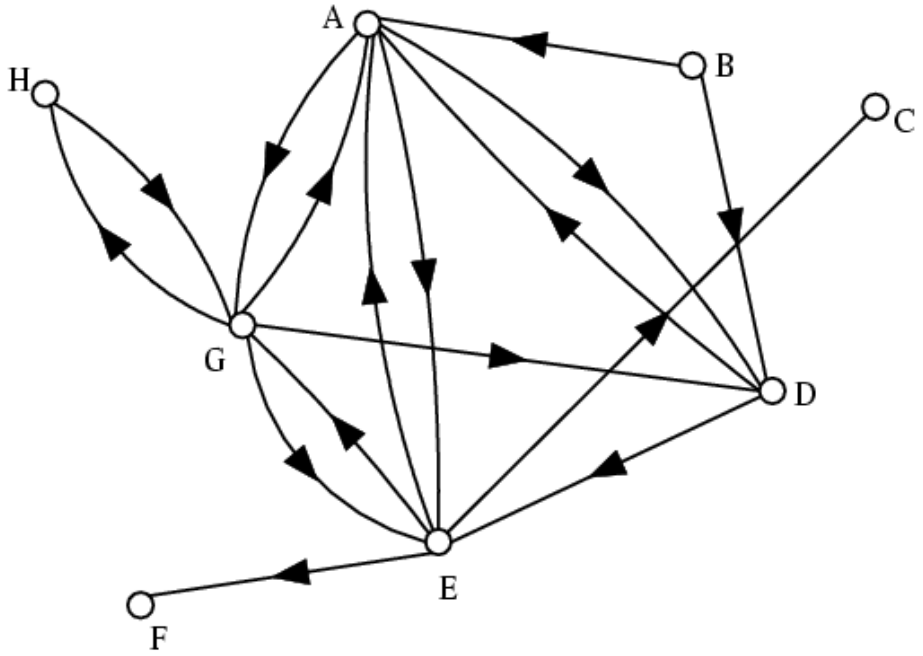
{a,e},{a,d},{c,e},{b,c}



Teoria dos Grafos

Dígrafos – Conjunto Independente de Vértices

Calcule os conjuntos independentes de vértices do dígrafo abaixo



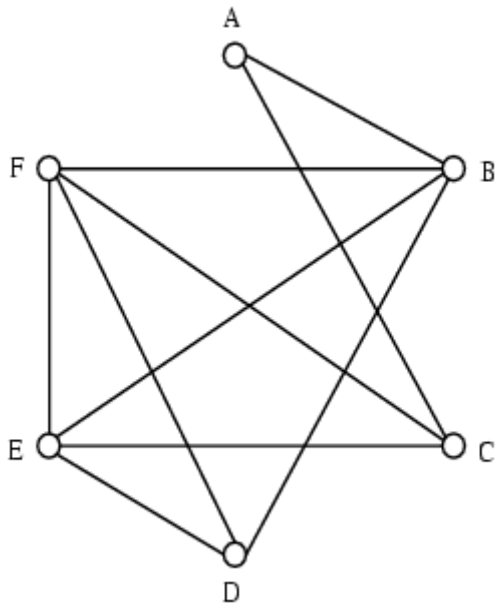
{c,d,f,h},{b,c,f, h},{a,c,f,h},{b,c,f,g}, {b,e,h}

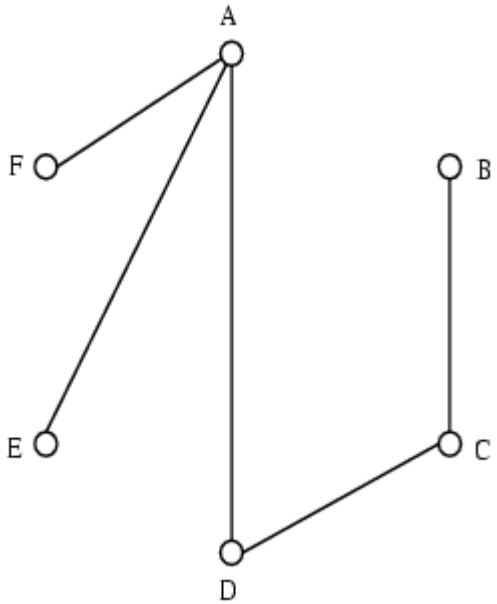
Teoria dos Grafos

Grafos– Cliques Maximais

Para determinar os cliques maximais de um grafo G podemos usar o método de Maghout em $\bar{G}$

Dado o grafo abaixo, calcule $\bar{G}$



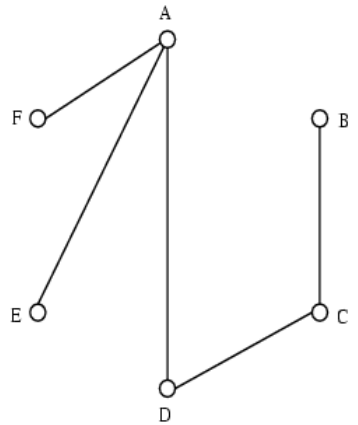


Determine os conjuntos independentes maximais em $\bar{G}$

Teoria dos Grafos

Grafos– Cliques Maximais

Para o grafo abaixo temos $(\bar{a}+\bar{d})(\bar{a}+\bar{e})(\bar{a}+\bar{f})(\bar{c}+\bar{d})(\bar{c}+\bar{b})$

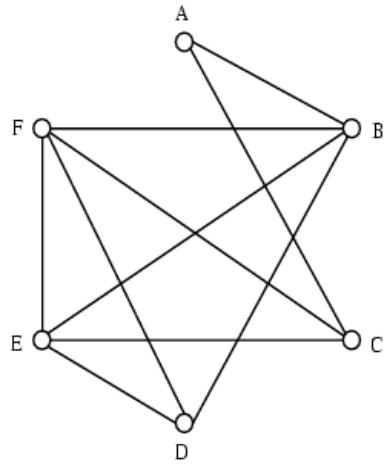


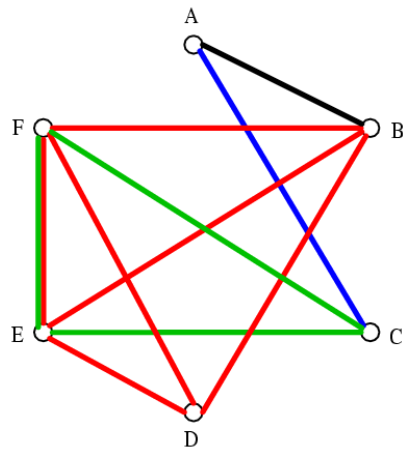
$$(\bar{a}+\bar{d}\bar{e}\bar{f})(\bar{c}+\bar{d}\bar{b})$$

$$\bar{a}\bar{c}+\bar{a}\bar{d}\bar{b}+\bar{d}\bar{e}\bar{f}\bar{c}+\bar{d}\bar{e}\bar{f}\bar{b}$$

Os conjuntos independentes de $\bar{G}$ são

{b,d,e,f}; {c,e,f}, {a,b}, {a,c}

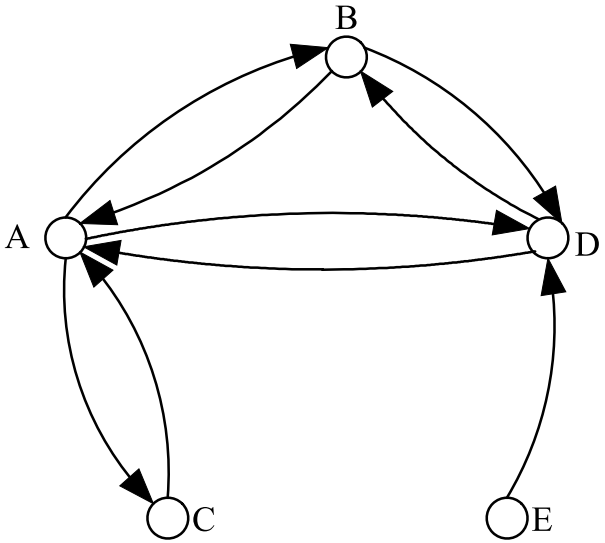




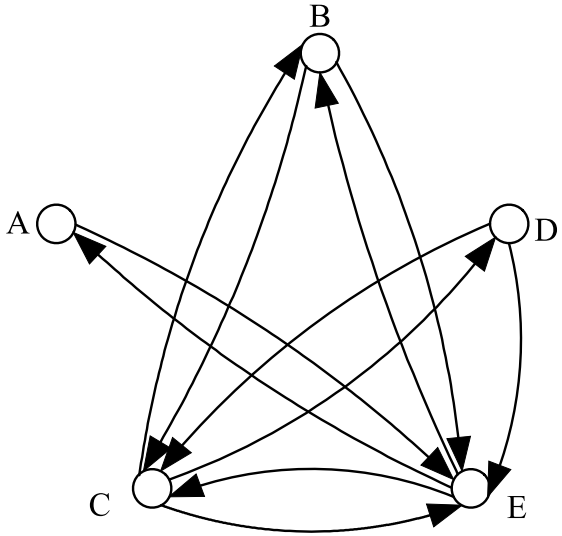
Teoria dos Grafos

Grafos– Cliques Maximais

Dado o dígrafo abaixo, calcule os seus cliques maximais



D

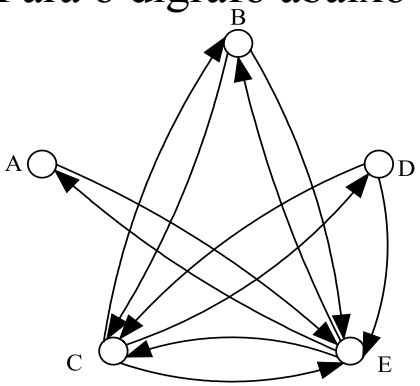


$\overline{\mathbf{D}}$

Teoria dos Grafos

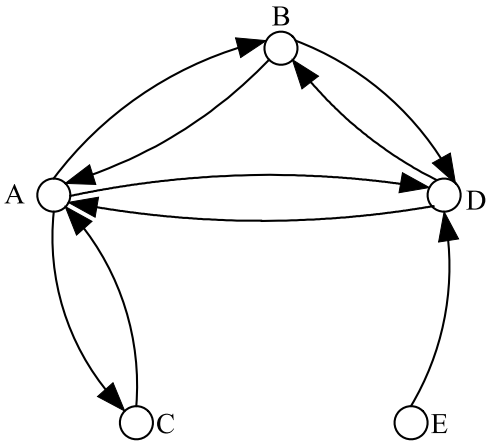
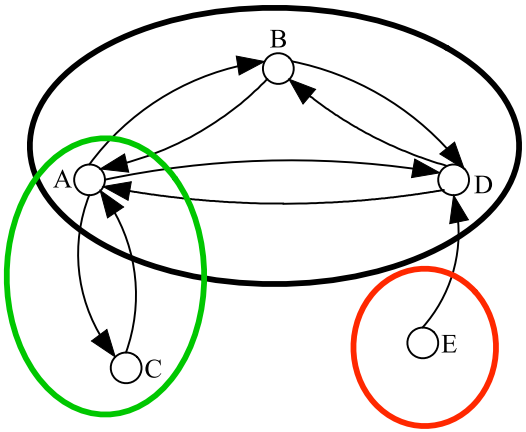
Grafos– Cliques Maximais

Para o dígrafo abaixo temos $(\bar{a}+\bar{e})(\bar{b}+\bar{c})(\bar{b}+\bar{e})(\bar{c}+\bar{d})(\bar{c}+\bar{e})(\bar{d}+\bar{e})$



$$(\bar{e}+\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d})(\bar{c}+\bar{b}\bar{d})$$

$$(\bar{e}\bar{c}+\bar{e}\bar{b}\bar{d}+\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d}+\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d})$$

$$(\bar{e}\bar{c}+\bar{e}\bar{b}\bar{d}+\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d})$$

Os cliques maximais são {a,b,d}, {a, c}, {e}